

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	130130 无极县	提交单位	河北图宇科技有限公司
--------	------------	------	------------

第一部分 土壤分类

1、下面两种土种不存在于省清单中，请通篇核查

褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土
			均壤质泥砂质潮褐土
			均砂壤泥砂质潮褐土
			均砂质泥砂质潮褐土

--

			黏壤体砂泥砂质潮褐土
			壤底黏泥砂质潮褐土
			壤底砂泥砂质潮褐土
			壤夹黏泥砂质潮褐土
			壤夹砂泥砂质潮褐土
			壤体砂泥砂质潮褐土
			砂夹黏泥砂质潮褐土
			砂壤底黏泥砂质潮褐土
			砂壤夹黏泥砂质潮褐土
	典型褐土	泥砂质典型褐土	均壤质泥砂质褐土
			均砂质泥砂质褐土
			砂底黏泥砂质褐土
			砂壤底黏泥砂质褐土
	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土
			壤底姜泥砂质石灰性褐土

准砂土	血化准砂土	叭敗血血化准砂土	壤夹在反叭敗血血化准砂土
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均黏质泥砂质潮褐土
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均砂壤泥砂质潮褐土
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均砂质泥砂质潮褐土
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	黏底砂姜泥砂质潮褐土
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	黏底砂泥砂质潮褐土
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	黏夹砂泥砂质潮褐土
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	黏壤底砾泥砂质潮褐土
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	黏壤底砂姜泥砂质潮褐土
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	黏壤底砂泥砂质潮褐土
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	黏壤夹砂泥砂质潮褐土
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	黏壤体砾泥砂质潮褐土

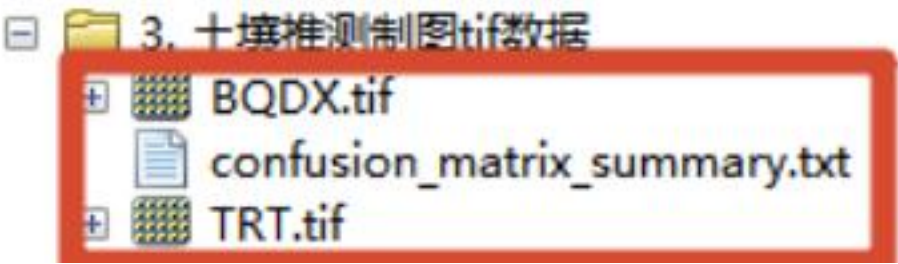
褐土	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	均黏壤泥砂质石灰性褐土
褐土	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土
褐土	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	均砂壤泥砂质石灰性褐土
褐土	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	均砂质泥砂质石灰性褐土
褐土	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	黏壤底砂姜泥砂质石灰性褐土
褐土	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	黏壤底砂泥砂质石灰性褐土
褐土	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	黏壤体砂姜泥砂质石灰性褐土
褐土	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	壤底砾泥砂质石灰性褐土
褐土	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	壤底黏泥砂质石灰性褐土
褐土	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	壤底砂姜泥砂质石灰性褐土

2、检查土壤三普土壤类型成果图，省级分类清单无该土属/土种，请核查

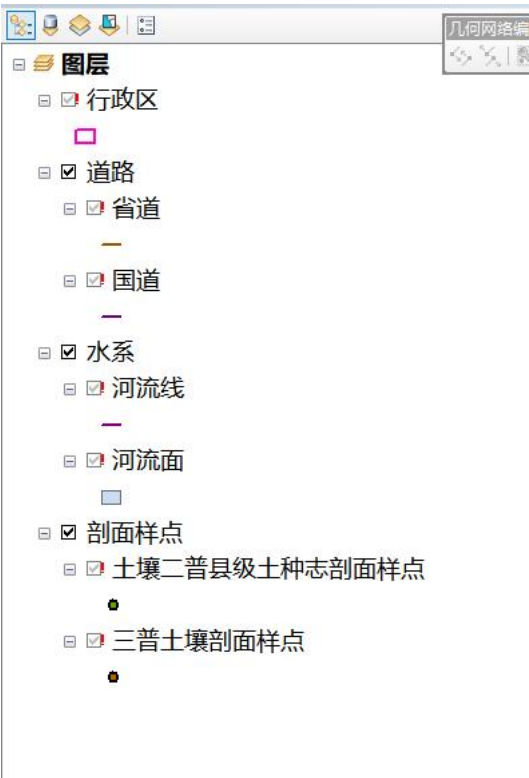
1. 上图类型与分类清单检查：共发现 5 个问题
2. 图斑 153：省级分类清单无该土属
3. 图斑 157：省级分类清单无该土种
4. 图斑 218：省级分类清单无该土属
5. 图斑 300：省级分类清单无该土属
6. 图斑 301：省级分类清单无该土属

第二部分 制图过程

1、命名不规范



2、mxd 文件保存时未设置相对路径；未提交 layout 包（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）



3、两张表格的土类、亚类、土属、土种、面积数据完全一致，属于重复设置的表格。

表 8-3 三普土种信息一览表

土类	亚类	土属	土种	面积 (亩)
潮土	典型潮土	壤质潮土	壤底砂潮土	415
			壤体砂潮土	814
		壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	145
			壤夹砂石灰性潮土	181
		砂质潮土	均砂壤潮土	566
			均砂质潮土	958
	脱潮土	砂质石灰性潮土	均砂质石灰性潮土	30330
		壤质脱潮土	均壤质脱潮土	10973
			壤底黏脱潮土	107
			壤底砂脱潮土	3438
		砂质脱潮土	均砂壤脱潮土	6339
			均砂质脱潮土	786
潮褐土		泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土	437
			均壤质泥砂质潮褐土	511399
			均砂壤泥砂质潮褐土	35698
			均砂质泥砂质潮褐土	10309
			黏壤体砂泥砂质潮褐土	362
			壤底黏泥砂质潮褐土	77
			壤底砂泥砂质潮褐土	28364
			壤夹黏泥砂质潮褐土	27

表 23 三普土壤类型面积概况

土类	亚类	土属	土种	面积 (亩)
潮土	典型潮土	壤质潮土	壤底砂潮土	415
			壤体砂潮土	814
		壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	145
			壤夹砂石灰性潮土	181
		砂质潮土	均砂壤潮土	566
			均砂质潮土	958
	脱潮土	砂质石灰性潮土	均砂质石灰性潮土	30330
		壤质脱潮土	均壤质脱潮土	10973
			壤底黏脱潮土	107
		砂质脱潮土	壤底砂脱潮土	3438
			均砂壤脱潮土	6339
			均砂质脱潮土	786
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土	437
			均壤质泥砂质潮褐土	511399
			均砂壤泥砂质潮褐土	35698
			均砂质泥砂质潮褐土	10309
			黏壤体砂泥砂质潮褐土	362
			壤底黏泥砂质潮褐土	77
			壤底砂泥砂质潮褐土	28364
			壤夹黏泥砂质潮褐土	27
			壤夹砂泥砂质潮褐土	30
			壤体砂泥砂质潮褐土	6007
			砂夹黏泥砂质潮褐土	111
			砂壤底黏泥砂质潮褐土	563
			砂壤夹黏泥砂质潮褐土	272

4、未采用最新的 5 级分类

砂质石灰性潮土 (性体变化)

- (3) 土种。
- ①表层质地：无极县二普命名分为 6 级，即砂土、沙壤土、轻壤质、中壤质、重壤质和黏质。三普土种命名时，土壤质地划分为 5 级，即砂土、砂壤土、壤土、黏壤土、黏土。
- ②土体构型：无极县二普命名时，均质（1 米土体内之内相同或仅相差一级

5、明确了虚点布点原则，但未给出虚点对土壤类型代表性的证明示例

像图上标出各个土种的典型位置点位，作为该土种的典型点。典型点数量可以多
个，保证每个土种至少 5 个样点。

采样实际调查样点数量较少，不足每个土种至少 5 个样点，需同二普土壤图
上拾取土壤类型典型点作为补充性样本点。对二普土壤图上每个土种的所有图斑
区域进行关键成土因素变量（如高程、坡度、母质等）的数据频率分布分析，得
到每个关键环境协同变量的典型数值区间，映射到地理空间，得到每个环境协同
变量的典型区域分布范围图层，空间求交，得到该土种的典型环境条件分布区或
多个斑块，提取斑块中心点位置作为该土种的典型虚点。

具体布点要以“成土因素决定土壤类型与属性”为核心逻辑，严格遵循以下
原则，确保与实际土壤分布特征相符。布点原则：①成土因素主导原则。虚点必
须落在该土种关键成土因素的“典型数值区间”内。②图斑完整性原则。虚点需
落在该土种的完整图斑内，且远离图斑边界（距离≥50m），避免跨土种混合区
域。③与实际调查点互补原则。虚点需补充实际调查点，覆盖不足的区域，且与
已有调查点的成土条件保持一致。

本次推测制图共有 1245 个点位纳入训练集。其中，实际调查观测点 160 个
（包括二普剖面点 25 个、三普剖面样点 11 个、野外校核点位 124 个），提取典
型虚点 1085 个。

无极县推测制图用到的野外校核点位分布图，如下图所示。

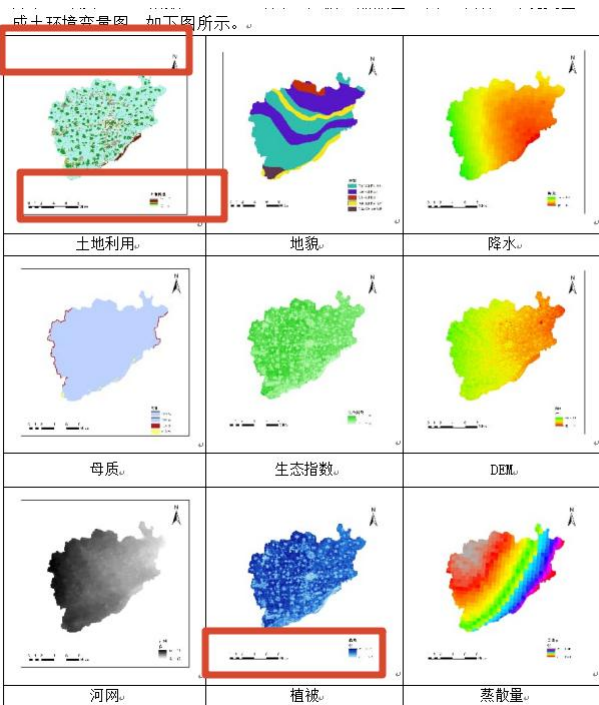
6、未给出各变量的重要性排序，也未对各变量的合理性进行评述。

利用随机森林分类模型等将影响因子作重要性排序，根据土壤知识，选取重要性因子靠前的变量进行建模，再根据模型精度和预测结果反复尝试，直到满足精度要求。

经过多轮筛选论证，模型输入的成土环境变量最终选择为：土地利用、地貌、降水、母质、生态指数、DEM、河网、植被、蒸散量。共 9 个成土环境变量。成土环境变量图，如下图所示。



7、图框不完整，如果保留图框，请保留完整；制图不美观，图中比例尺、图例不清晰，请不要降低清晰度



图·17·成土环境变量图

8、图片不清晰，请不要降低清晰度



图 18·土壤推测制图的土种分布图。

9、对推测图的效果进行评述，但未突出最优和最劣情况。

- 4.6.3- 土壤类型推测结果分析与应用。
- 4.6.3.1- 推测制图结果分析。

(1) 土类：推测制图结果与修正二普图的潮土和褐土分布基本一致。(2) 亚类：通过推测制图结果与修正二普图的结果对比，潮褐土、潮土、风沙土、褐潮土、褐土性土、石灰性褐土分布基本一致。(3) 土属：通过推测制图结果与修正二普图的结果对比，半固定风沙土、壤质泥砂质潮褐土、壤质冲积物褐土性土、壤质冲积物石灰性褐土、砂质泥砂质潮褐土、砂质冲积物潮土、砂质冲积物褐潮土、砂质冲积物褐土性土分布基本一致。(4) 土种：半固定风砂土、浅位厚层砂轻壤质潮褐土、浅位厚层砂轻壤质潮土、浅位中层砂轻壤质潮褐土、浅位中层粘轻壤质潮褐土、轻壤质潮褐土、轻壤质褐潮土分布基本一致。。

10、对本县区二普和三普土壤分布进行了定性、定量比较和变化原因分析不具体

H3

4.7.4. 与土壤二普土壤类型图比较分析

本次普查工作土壤分类根据《河北省二普高级分类单元调整对照表》，对无极县土类、亚类单元进行对比较准，后根据暂行土壤分类系统中土属和土种的划分依据，对土属、土种的母质、质地进行规范化、标准化，同时根据暂行土壤分类系统土种命名顺序、字词规范，对土种名称进行规范化。

二普与三普土壤类型的具体变化：①图斑：减少 18 个。②边界：二普矢量图土种边界存在整体偏移情况，依据高分影像、数字高程等对 87 个图斑边界进行了调整。

土壤类型整体变化一览表，如下表所示。

表 27 土壤类型整体变化一览表

类别	二普	三普	变化情况
土类	3 个	3 个	不变
亚类	6 个	6 个	不变
土属	8 个	11 个	增加 3 个

59

土种	25 个	33 个	增加 8 个
----	------	------	--------

分页符

11、两处地貌、海拔描述相互矛盾，请核查

：

无极县地处太行山东麓山前倾斜平原，为典型的洪积冲积平原地貌，仅存少量低缓沙丘和河床坑洼条带。地势平坦，地貌类型比较简单，三河二堤一岸东西横跨全境，南部边缘为滹沱河冲积滩，土质多为砂质，并有断续起伏的砂垅岗坡，中北部为滋河(木刀沟)冲积洪积扇缘，地势平坦，绝大部分为轻壤或沙壤，其余小部有零星砂质和砂丘分布。

1

多少和数据的精准度决定了土壤数据的真实性和准确性，因此需要实时性的准确数据。

2- 野外校核的问题

无极县的整体地形属于山地地形且海拔较高（835-2882），尤其是南部深山区地势复杂多变，地形高低起伏较大。在南部深山区有国家级自然保护区还有军事管理区，所以在南部深山区野外校核交通可达性太差，且无法靠近，边界踏勘和制图只能依靠现有收集的数据判断和推测，数据质量较差。

3- 土地利用数据变化，实效性较高

12、出现无极县与无极县相连 / 相望的逻辑错误，请核实

(一) 土壤类型与制图工作背景

无极县位于河北省中部，地处北纬 $38^{\circ}03' - 38^{\circ}18'$ ，东经 $114^{\circ}47' - 115^{\circ}08'$ 之间。东：与深泽县接壤。南：与元极县、冀城区、晋州市相连，隔滹沱河与无极县相望。西：与新乐市、冀城区接壤。北：与定州市毗连。下辖：8镇3乡。地理位置图，如下图所示。

13、技术报告中二普与三普土壤类型的具体变化：①图斑：减少 18 个。工作报告中二普与三普土壤类型的具体变化：①图斑：减少 11 个。同一核心指标在两份文档中数值不一致。

分依据，对土属、土种的母质、质地进行规范化、标准化，同时根据暂行土壤分类系统土种命名顺序、字词规范，对土种名称进行规范化。
二普与三普土壤类型的具体变化：①图斑：减少 18 个。②边界：二普矢量图土种边界存在整体偏移情况，依据高分影像、数字高程等对 87 个图斑边界进行了调整。
土壤类型整体变化一览表，如下表所示。

表 27 土壤类型整体变化一览表

类别	二普	三普	变化情况
土类	3 个	3 个	不变
亚类	6 个	6 个	不变
土属	8 个	11 个	增加 3 个

59

分依据，对土属、土种的母质、质地进行规范化、标准化，同时根据暂行土壤分类系统土种命名顺序、字词规范，对土种名称进行规范化。
二普与三普土壤类型的具体变化：①图斑：减少 11 个。②边界：二普矢量图土种边界存在整体偏移情况，依据高分影像、数字高程等对图斑边界进行了调整。土壤类型整体变化一览表，如下表所示。

表 3 土壤类型整体变化一览表

类别	二普	三普	变化情况
----	----	----	------

14、地理配准偏差较大



15、野外校核路线选取至少 10 个点，此图有 1 条线路没有达到至少 10 个点



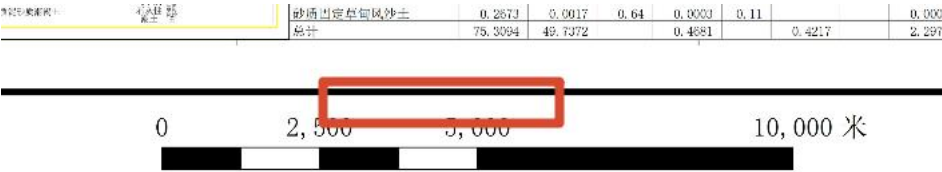
第三部分 制图结果

1、土壤三普土壤类型成果图，图斑 ID39：空间自相交，关键点空间坐标是 [38580256.4159 4222896.9157]

检查完成
几何有效性检查：共检查303个图斑，发现1个问题
1. 图斑ID39：空间自相交，关键点空间坐标是[38580256.4159 4222896.9157]
破碎多边形检查：共检查303个图斑，未发现破碎多边形

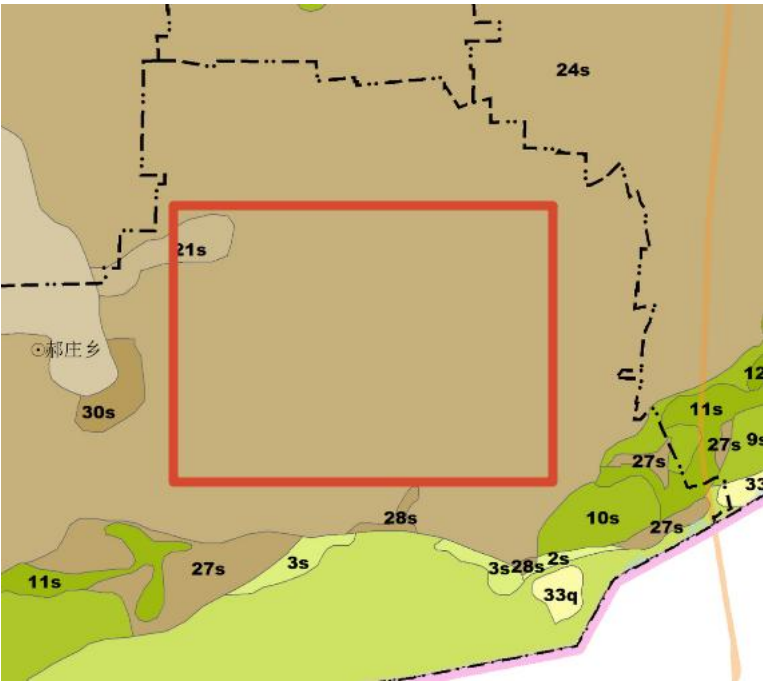
第四部分 图面表达

1、比例尺不规范，缺少文字

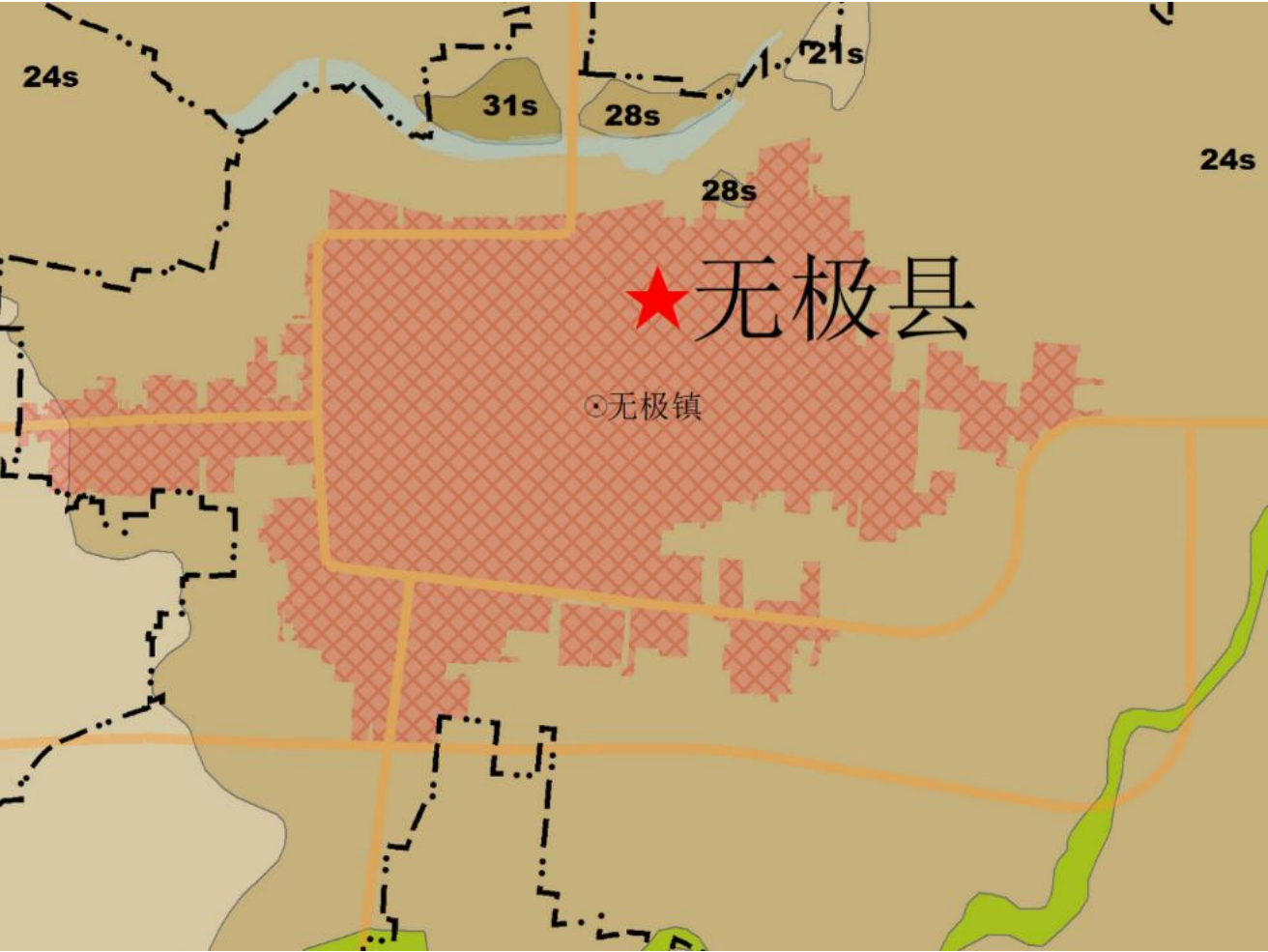


---克吕格

2、图面表达无地形信息（等高线），请补充



3、图面表达，建成区未进行扣除，请在成果图矢量数据中进行扣除。

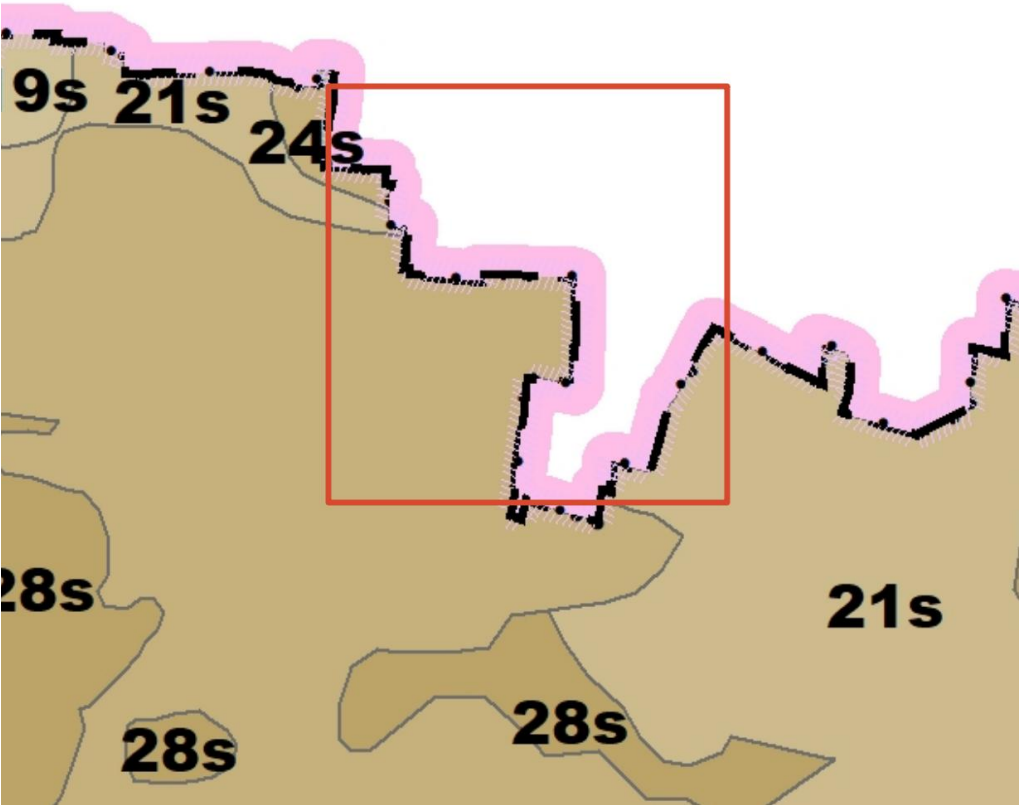


4、乡镇界表示不规范。请参考如下示例

	----- 县界	
	----- 乡镇界	

省、自治区、 直辖市界	4.0 (2.4) 5.0 (3.0) 0.5 (0.3)	R0 G0 B0 C0M0Y0K100	地级行政中心	◎ — 2.5 (2.0)
特别行政区界	5.0 (3.0) 1.0 (0.6) 2.5 (1.5) 0.5 (0.3)	R0 G0 B0 C0M0Y0K100	县级行政中心	◎ — 2.0 (1.7)
地级界	1.2 (0.75) 4.0 (2.5) 0.4 (0.25)	R0 G0 B0 C0M0Y0K100	乡、镇、街道	○ — 1.2 (1.0)
县级界	1.2 (0.75) 4.0 (2.5) 0.4 (0.25)	R0 G0 B0 C0M0Y0K100	村庄	○ — 1.0 (0.8)
乡、镇、 街道界	2.7 (1.8) 3.0 (2.0) 0.3 (0.2)	R77G73B72 C0M0Y0K80	外国首都	◎ — 2.5 (2.0)

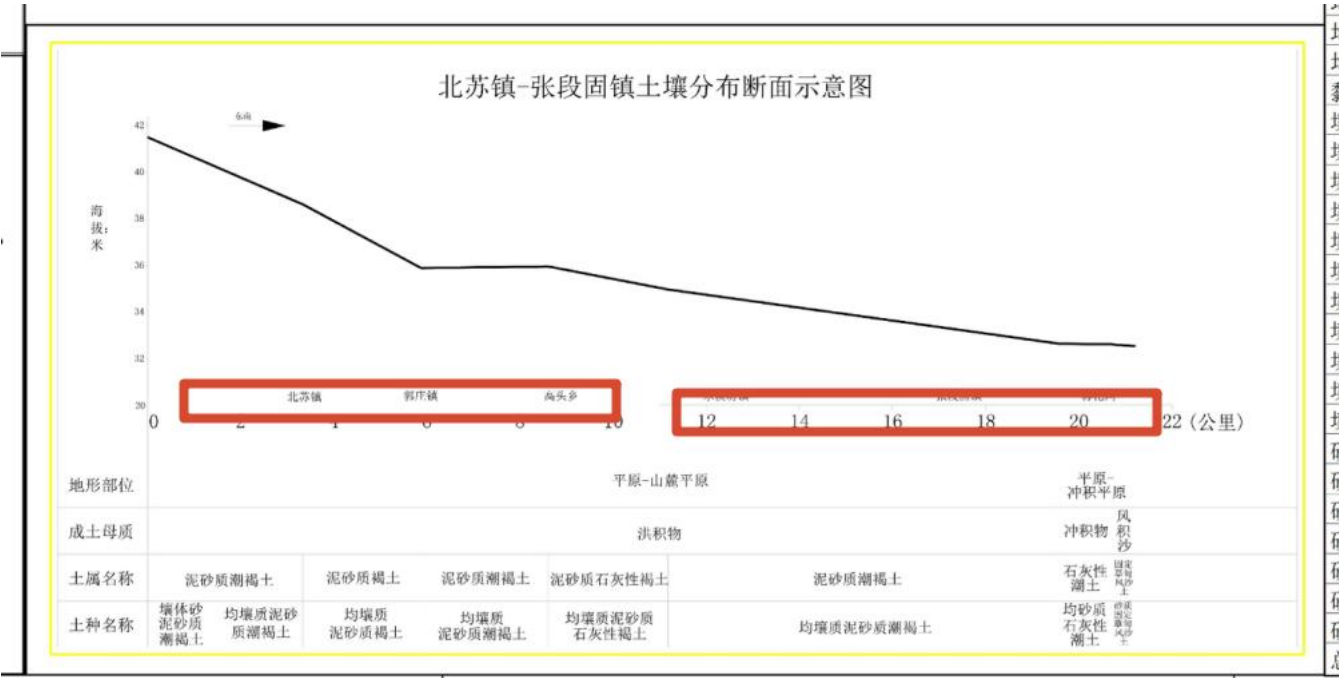
5、请核查市界线是否正确



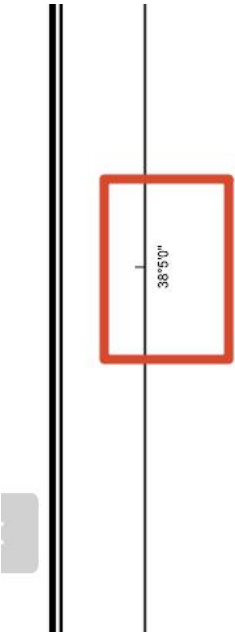
6、县级行政中心、乡镇行政中心表示不规范。请参考如下示例



7、断面图不美观：字体过小；未垂直标记 关键位置 与 海拔线 的对应；布局不美观。线不全，一半有一半无（红色标记处）



8、经纬度注记很小



第五部分 报告质量

1、标题级别设置不规范，例如第一章 县域概况，第二章 土壤分类

目 录

1. 县域概况	1
1.1. 地理位置	1
1.2. 成土环境	2
1.2.1. 气候条件	2
1.2.2. 地形地貌	2
1.2.3. 母岩母质	2
1.2.4. 水文水资源	3
1.2.5. 植被状况	3
2. 土壤分类	4
2.1. 土壤分类系统	4
2.1.1. 土壤分类原则	4
2.1.2. 土壤分类系统	4
2.2. 土壤分类历史沿革	5

2、土地面积单位为亩的数值未保留到整数

推测制图改变区统计一览表，如下表所示。

表 22 推测制图改变区统计一览表

序号	二普土种	三普土种	面积（亩）
1	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	159.33
2	轻壤质石灰性褐土	均壤质泥砂质褐土	7.53
3	砂质潮褐土	均砂质泥砂质潮褐土	12.29
4	砂质褐土性土	均砂质泥砂质潮褐土	53.12

3、请核对章节标题以及各个级别标题。例如，章节标题为小二号宋体加粗，居中一级标题为三号黑体

2. 土壤分类

2.1. 土壤分类系统

2.1.1. 土壤分类原则

4、工作报告没有设有图、表目录

5、请核对工作报告章节标题以及各个级别标题字体。

一、前言

(一) 土壤类型与制图工作背景

6、缺少 1.3 土地利用状况

1. 县域概况	1
1.1. 地理位置	1
1.2. 成土环境	2
1.2.1. 气候条件	2
1.2.2. 地形地貌	2
1.2.3. 母岩母质	2
1.2.4. 水文水资源	3
1.2.5. 植被状况	3

7、缺少土壤类型未改变区图斑更新

4.6. 土壤类型推测制图	
4.6.1. 训练样本准备	
4.6.2. 土壤景观模型构建与推测	
4.6.3. 土壤类型推测结果分析与应用	
4.6.3.1. 推测制图结果分析	
4.6.3.2 土壤类型推测结果应用	

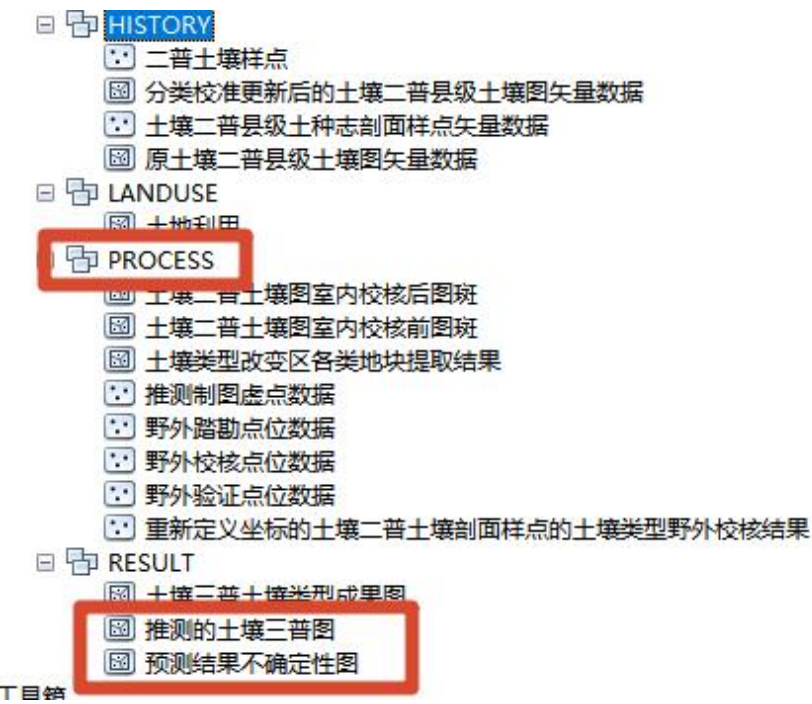
第六部分 其他

1、缺少自查表扫描件(pdf)

1.第三次全国土壤普查成果库.gdb	2026/5/29 16:13
2.基础数据	2026/5/29 16:14
3.过程数据	2026/5/29 16:18
4.成果数据	2026/5/29 16:18
5.地图文档图层Layout包	2026/5/29 16:18
6.汇报PPT	2026/5/29 16:18

2、推测的土壤三谱图和预测不确定性分布图位置应位于 process 数据集，位置存放错误。

PROCESS 数据集内容缺少三普调查样点



3、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断

4、缺乏土壤类型改变区土壤类型转换规则



第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 28 日
------	-------	------	-----------------